

Segundo Parcial de Métodos Numéricos Avanzados Tema IV

Apellido y Nombre:.....

Legajo ITBA:.....

1		2	3		Calificación

1) Sea la función $x(t) = t^2$ en el intervalo $(0, 2\pi)$, $x(t) = x(t + 2\pi)$

a) Hallar la Serie Trigonométrica de Fourier de $x(t)$

b) Usando el desarrollo hallado en a hallar el desarrollo de $y(t) = x'(t)$

2) Dada la función $x(t) = t^2$ si $0 \leq t \leq 2\pi$ y $x(t) = 0$ si $t < 0$ y $t > 2\pi$. Hallar su Transformada de Fourier

3) Dada la ecuación diferencial

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2}$$

a) Desarrollar un esquema de diferencias finitas implícito con 4 nodos internos si

$$u(0, t) = u(1, t) = 0 \quad y \quad u(x, 0) = \sin(x)$$

b) Desarrollar un esquema de diferencias finitas implícito con 4 nodos internos si

$$u_x(0, t) = u(1, t) = 0 \quad y \quad u(x, 0) = \cos(x)$$